

浙江大学 实验报告

专业: 混合班

姓名: [redacted]

学号: [redacted]

日期: 2025年4月29日

地点: 紫金港化学实验中心 204

课程名称: 普通化学实验(乙) 指导老师: 李海燕

成绩: [redacted]

实验名称: 分光光度法测定乙酰水杨酸中残留的水杨酸

实验类型: [redacted]

同组学生姓名: [redacted]

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

七、讨论、心得

一、实验目的

- (1) 掌握分光光度法测定阿司匹林中的残留水杨酸的原理和方法;
- (2) 学习分光光度法中的吸收曲线、标准曲线的绘制及其意义;
- (3) 学习722型可见分光光度计的基本构造及使用;
- (4) 熟悉掌握定量分析中移液管和容量瓶的使用。

二、实验原理

1. 分光光度法

分光光度法: 基于物质分子对光的选择性吸收而建立起来的分析方法。

特点:

- (1) 灵敏度较高, 适用于微量组分 ($1-10 \mu\text{g/L}$) 的测定。
- (2) 误差较大, 相对误差达到 $2-5\%$ 。



I_0 — 入射光强度

I_x — 出射光强度

透光度 (透光率) $T = I_x / I_0$ 透过光和入射光强度之比, 无量纲。

吸光度 $A = -\lg T = \lg(I_0 / I_x)$ 物质对光的吸收程度, 无量纲。

朗伯-比尔 (Lambert-Beer) 定律: 当一束单色光通过一定浓度范围的稀的有色溶液时, 吸光度 A 与溶液的浓度 C 和液层厚度 b 的乘积成正比, 即 $A = \epsilon b C$, 其中 ϵ 为摩尔吸光系数, 与入射光波长、吸光物质的性质、温度等有关, 与浓度无关。

2. 吸收曲线

用不同波长的单色光照射, 测定吸光度, 以波长 λ 为横坐标, 吸光度 A 为纵坐标, 即可得一条曲线称为吸收曲线 ($\lambda - A$ 曲线), 并得到最大吸收波长 $\lambda_{\max}$ 。

a. 不同物质吸收曲线的形状和吸收波长不同, 作为物质定性分析的依据之一。

b. 测定时一般选择 $\lambda_{\max}$ 作为入射光波长。

~~该物质在水中的溶解度比在乙醇中要大, 故选择水作为溶剂, 测定常数 $\epsilon = 1.0 \times 10^4$, 因此溶液中溶质的浓度很低, 这样实验操作简便, 误差较小, 好来司, 而且容易获得厚度均匀的透明液层。~~

3. 标准曲线

- (1) 配制一组浓度不同的标准溶液



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

实验名称: 分光光度法测定乙酰水杨酸中铁含量 姓名: 王

学号: 2

(2) 在一定波长下, 分别测定其吸光度

(3) 以浓度 C 为横坐标, A 为纵坐标, 绘制曲线, 得到一条通过原点的直线, 称标准曲线 ($C-A$ 曲线)

(4) 用完全相同的方法和步骤测定待测溶液的吸光度 A , 从标准曲线上找出对应浓度 C 值。

4. 分光光度计的基本组成

光源 $\rightarrow$ 单色器 $\rightarrow$ 样品室 $\rightarrow$ 检测器 $\rightarrow$ 显示器

光源: 钨灯作为可见光区的光源, 辐射波长 $320 \sim 2500 \text{ nm}$, 氢灯/汞灯作为紫外光源, 其发射波长 $185 \sim 400 \text{ nm}$ 。

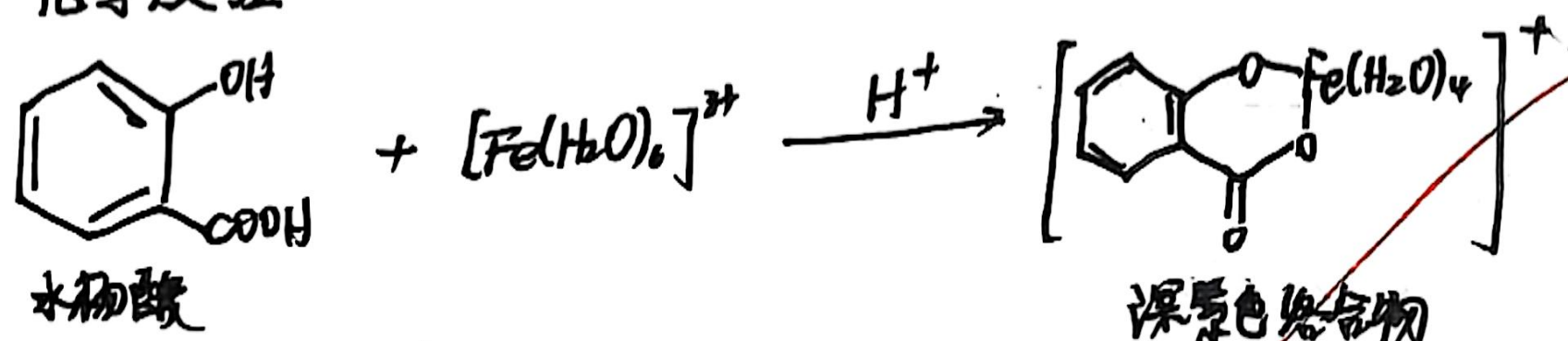
单色器 (又称波长控制器): 其作用是将光源发射的复合光分解成单色光, 并从中选出波长单色光的光学系统。

样品室: 样品室放置各种类型的吸收池 (比色皿) 和相应的池架附件。比色皿有石英和玻璃两种。

检测器: 利用光电效应将透过吸收池的光信号变成可测的电信号, 常用的有光电管或光电倍增管等。

显示器: 检流计、数字显示、微机进行仪器自动控制和结果处理。

5. 化学反应



水杨酸 (SA) 与 Fe^{3+} 在 $\text{pH}=3.0$ 下发生 1:1 的络合反应, 形成稳定的紫红色络合物。在一定浓度范围内, 络合物的浓度与吸光度满足朗伯-比尔定律: $A = \epsilon b C$ 。考虑到 Fe^{3+} 水合离子 (黄色) 对吸光度的影响, 选用相同浓度的 Fe 溶液作参比液。

三、实验步骤

1. 标准溶液的配制

HAc-NaAc 缓冲液

比色管 $\xrightarrow[\text{按表格用量}]{\text{Fe}^{3+}\text{标准液, 水杨酸标准液}} \xrightarrow[\text{定容}]{\text{pH}=2.0} \rightarrow$ 测定吸光度 A

序号	0	1	2	3	4	5	6
Fe^{3+} 溶液/mL	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
SA 加入量/mL	0	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20

2. 吸收曲线的绘制

以 0 为参比, 在 $500 \sim 550 \text{ nm}$ 间, 每隔 10 nm 测定一次测定 4 号试液的吸光度。

实验名称: 分光光度法测定乙酰水杨酸中残留的水杨酸

姓名:

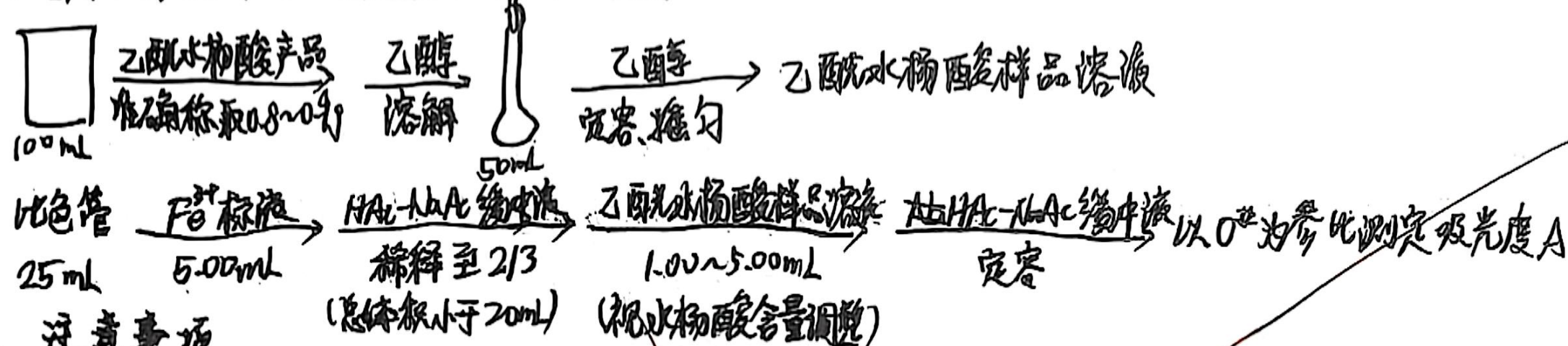
学号:

nm附近,每隔5nm(525nm、530nm)测定一次。然后以波长为横坐标,吸光度为纵坐标,绘出吸收曲线,并确定适宜的测定波长——最大吸收波长 λ_{max}

3. 标准曲线的绘制

在 λ_{max} 下,以0为参比,测定1-6浓度的A,以测得的吸光度为纵坐标,相应的水杨酸浓度为横坐标,绘制标准曲线(C-A曲线)

4. 自拟样品中水杨酸残留的测定



四、注意事项

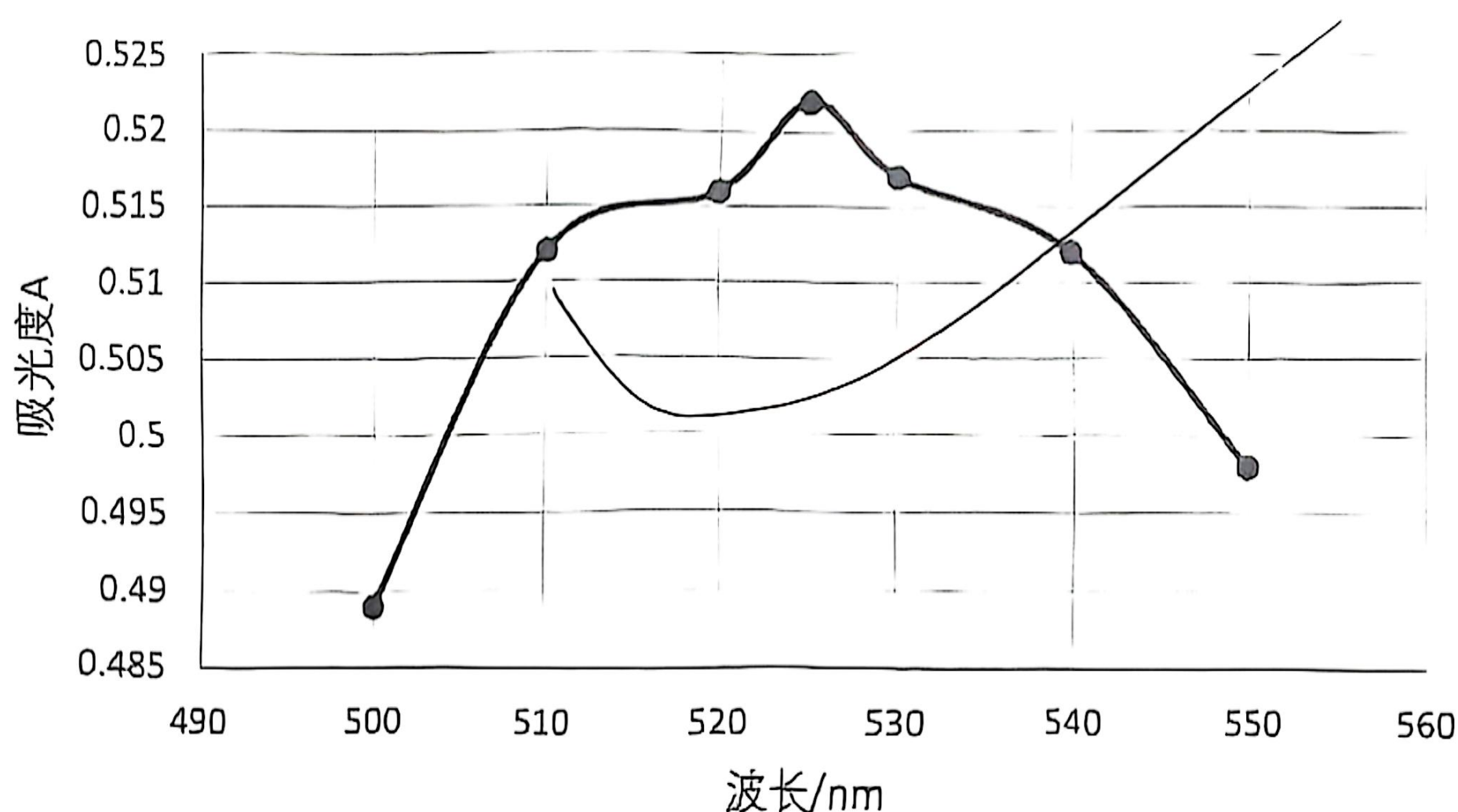
1. 注意刻度移液管的使用方法,要求每次从零刻度放至所需的体积。
2. 配标准液时,移取标准液应由同一人移取。
3. 同一组溶液在同一台仪器上测定。
4. 比色皿装溶液时要用被测液润洗三次,液面控制在整个高度的2/3,装液后,比色皿外壁先吹干水分,再用专用擦镜纸擦拭干净,手拿毛玻璃面。
5. 测定吸收曲线时,每改变一次波长,就要重新对T调零和调100%;所有样品准备好起测A,包括待测样。
6. 仪器不使用时,使样品池处于半挡位置。
7. 测定A值后的溶液暂时保留,以防测试有误,可以复测。

五、实验数据记录与结果

吸收曲线的数据记录如下:

波长/nm	500	510	520	525	530	540	550
吸光度 A	0.489	0.512	0.516	0.522	0.517	0.512	0.498

水杨酸的吸收曲线



从中可以得出
 $\lambda_{max} = 525nm$

实验名称：分光光度法测定乙酰水杨酸中残留的水杨酸

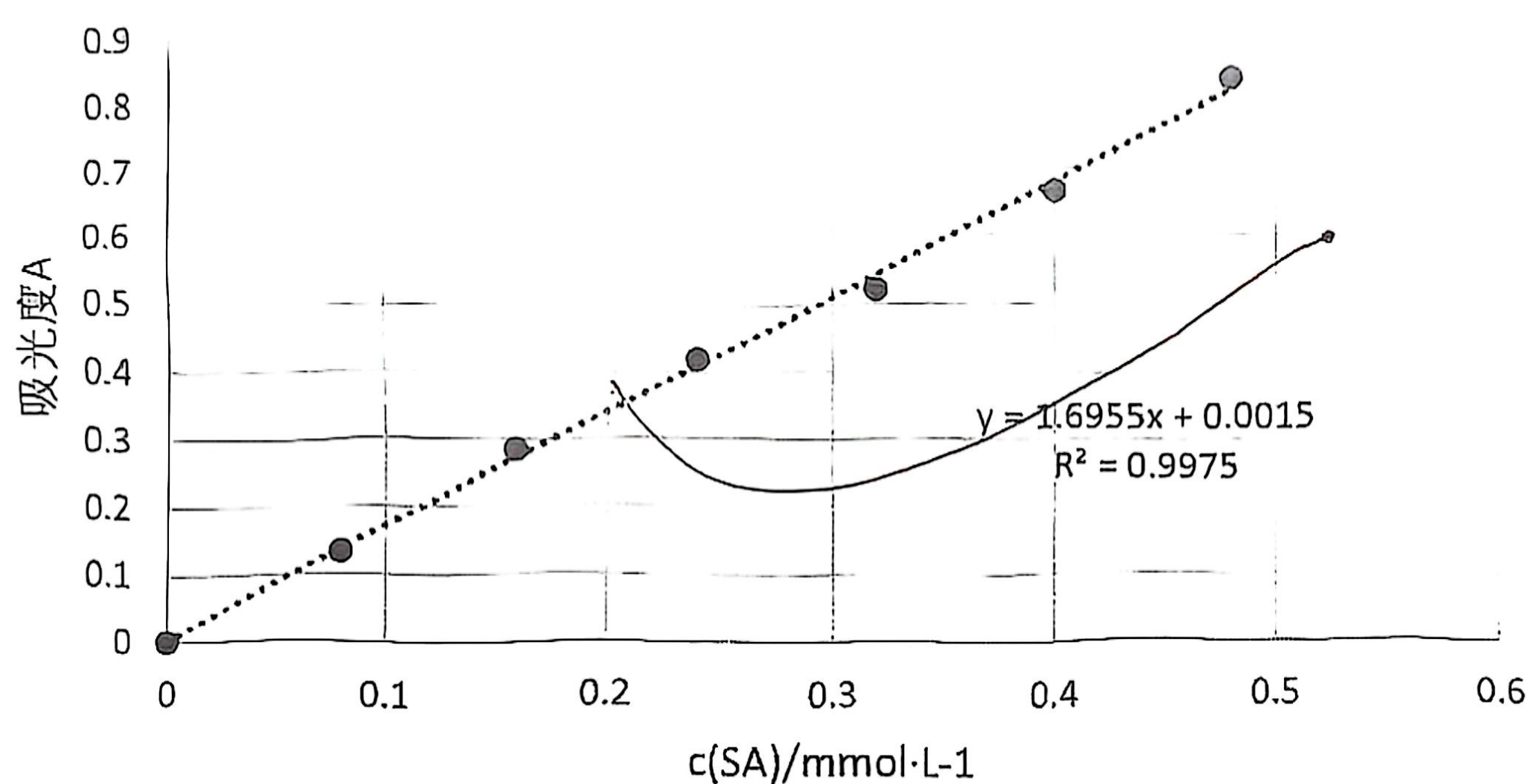
姓名：_____

学号：_____

标准曲线的测定数据如下：

编号	0	1	2	3	4	5	6
Fe ³⁺ 溶液	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
SA加入量/mL	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20
c _{SA} /mmol·L ⁻¹	0.00	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40	0.48
吸光度 A	0.000	0.134	0.285	0.420	0.522	0.665	0.833

标准曲线



自制样品中水杨酸的含量测定过程如下：

样品质量 $m_s = 0.8099 \text{ g}$

加入的样品溶液体积 $V_x = 4.00 \text{ mL}$ ；吸光度 $A_x = 0.541$

从标准曲线中查找相应的水杨酸浓度，有 $0.541 = 1.6955x + 0.0015$ ，即

$$C_x = \frac{0.541 - 0.0015}{1.6955} \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = \frac{0.541 - 0.002}{1.70} \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 3.17 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$n_x = C_x V = 3.17 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 25.0 \times 10^{-3} \text{ L} = 7.92 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

$$m_x = n_x M_{\text{SA}} = 7.92 \times 10^{-6} \times 138.122 \text{ g} = 1.09 \times 10^{-3} \text{ g}$$

$$\text{故试样中水杨酸的质量分数 } \omega = \frac{m_x}{m_s \cdot \frac{V_x}{V_0}} \times 100\% = \frac{1.09 \times 10^{-3}}{0.8099 \times \frac{4.00}{50.00}} \times 100\% = \frac{1.09 \times 10^{-3}}{0.810 \times 8.00 \times 10^{-2}} \times 100\% = 1.68\%$$



实验名称: 分光光度法测定乙酰水杨酸中水杨酸

姓名: [redacted]

学号: [redacted]

六、分析和讨论

本次实验中, 以下因素将对实验精度造成影响:

1. 配制标准溶液时, 由于移液管液面较难控制, 液面实际停留位置并非满足凹形液面中央最低处与刻度线平齐, 从而导致实验误差。
2. 放置比色皿时, 可能会有倾斜, 导致单色光通过溶液的厚度大于容器的边长, 根据朗伯-比尔定律: $A = \epsilon b c$ 可知吸光度将偏大。
3. 表盘中的调节波长是以 2nm 为最小刻度的, 导致难以精确调节至 525nm。
4. 仪器本身具有噪声干扰, 反复调零后仍然存在误差。

七、思考题

1. 最大吸收波长落在 525-530nm 之间, 较平缓, 吸光系数变化不大, 误差较小。
2. 参比溶液的作用是消除除待测组分外其他因素引起的误差。选择参比溶液的原因:

(1) 若待测组分与显色剂反应产物有吸收, 而其他无吸收, 参比溶液可用纯溶剂——试剂参比。

(2) 若显色剂与其他试剂在待测波长处略有吸收, 而被测试液本身无吸收, 参比溶液里加显色剂或其他试剂但不加试样溶液——试剂参比。

(3) 若被测试液在测定波长处有吸收, 而显色剂等无吸收, 参比溶液里加试样溶液和其他试剂但不加显色剂——试样参比。

3. 适宜读数范围: 0.2-0.7。是根据朗伯-比尔定律的适用条件(溶液为稀溶液)得到的。根据 $A = \epsilon b c$ 这一公式可知, 可调节溶液浓度和液层厚度。

4.

光源: 可以发射连续光谱

单色器: 将光源产生的复合光色散成单色光

样品室: 放置比色皿

检测器: 将光信号转换成电信号(电流), 进行测量

显示器: 显示最后的結果

2028.5.11

